

Задание 12 ЕГЭ. Финал. Часть 2

Неумоин Павел Дмитриевич

6 апреля 2026 г.

Блиц-опрос

Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 6x + 5$.

Найдите наибольшее значение функции $y = -x^2 + 4x - 1$ на отрезке $[0; 3]$.

Блиц-опрос

Найдите точку максимума функции $y = -x^3 + 3x$.

Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 2$ на отрезке $[-2; 0]$.

Блиц-опрос

Найдите точку минимума функции $y = x^4 - 8x^2 + 5$.

Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - x^3$ на отрезке $[0; 3]$.

Ответы на блиц-опрос

1. $x = 3$

2. 3

3. $x = 1$

4. -2

5. $x = \pm 2$

6. 4

Задание 12 ЕГЭ: следующий уровень

Теория

В первой части мы разобрали задачи с многочленами. Сегодня — **более сложные** типы функций:

- Произведение многочлена на e^x (формула произведения)
- Логарифмические функции (ОДЗ + производная)
- Иррациональные функции (корни, ОДЗ)
- Тригонометрические функции (без нулей производной)
- Логарифм монотонной функции (сводится к аргументу)

Принцип один: производная — нули — таблица знаков — ответ.

Задача №1

Задача 1

Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 36x + 36) \cdot e^x$ на отрезке $[-1; 4]$.



Решение задачи №1

По формуле производной произведения:

$$\begin{aligned}y' &= (6x - 36)e^x + (3x^2 - 36x + 36)e^x \\&= e^x(3x^2 - 30x) = e^x \cdot 3x \cdot (x - 10)\end{aligned}$$

Нули: $x = 0$, $x = 10$. На $[-1; 4]$ только $x = 0$.

Таблица знаков (при $e^x > 0$):

x	$(-1; 0)$	0	$(0; 4)$
$3x(x-10)$	+	0	-
y'	+	0	-

$x = 0$ — **точка максимума**.

Сравниваем концы:

$$y(-1) = 75e^{-1} \approx 27,6$$

$$y(0) = 36 \cdot 1 = 36$$

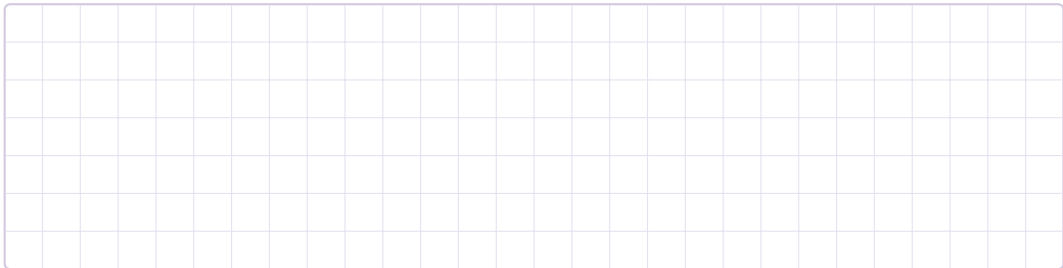
$$y(4) = -60e^4 < 0$$

36

Задача №2

Задача 2

Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.



Решение задачи №2

ОДЗ: $x > 0$ — выполнено.

Производная:

$$y' = \frac{1}{x} - 11 = \frac{1 - 11x}{x}$$

Ноль: $x = \frac{1}{11} = \frac{2}{22}$ — входит в отрезок.

Таблица знаков:

$$\begin{array}{c|c|c|c} x & \left(\frac{1}{22}; \frac{2}{22} \right) & \frac{1}{11} & \left(\frac{2}{22}; \frac{5}{22} \right) \\ y' & + & 0 & - \end{array}$$

$x = \frac{1}{11}$ — **точка максимума.**

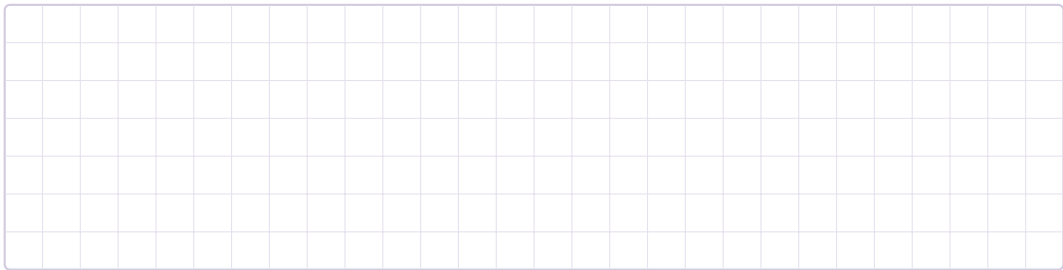
$$y\left(\frac{1}{11}\right) = \ln(1) - 1 + 9 = 8$$

8

Задача №3

Задача 3

Найдите точку минимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.



Решение задачи №3

ОДЗ: $x \neq 0$.

Производная:

$$y' = -\frac{256}{x^2} + 1 = \frac{x^2 - 256}{x^2}$$

Нули: $x^2 = 256 \Rightarrow x = \pm 16$.

При $x > 0$: единственный ноль $x = 16$.

x	$\parallel$	$(0; 16)$	$ $	16	$ $	$(16; \infty)$
y'	$\parallel$	$-$	$ $	0	$ $	$+$

При $x < 0$: аналогично — $x = -16$
точка максимума.

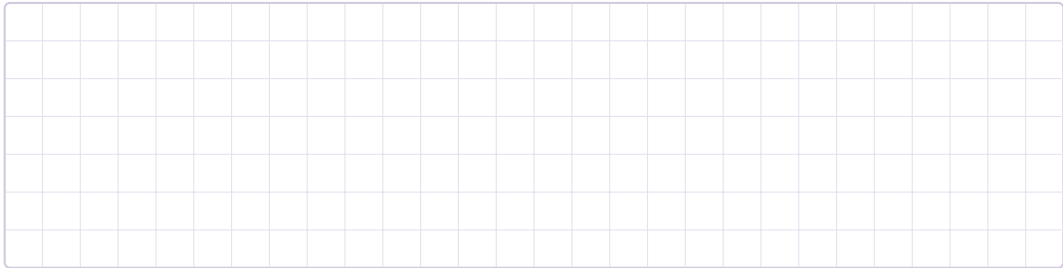
Точка минимума (при $x > 0$):

$$x = 16$$

Задача №4

Задача 4

Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 3)^3$ на отрезке $[-2,5; 0]$.



Решение задачи №4

По свойству логарифма: $y = 3x - 3 \ln(x + 3)$

ОДЗ: $x > -3$ — выполнено.

$$y' = 3 - \frac{3}{x+3} = \frac{3(x+2)}{x+3}$$

Ноль: $x = -2$ — входит в $[-2,5; 0]$.

x	$\parallel$	$(-2,5; -2)$	$ $	-2	$ $	$(-2; 0)$
y'	$\parallel$	$-$	$ $	0	$ $	$+$

$x = -2$ — **точка минимума**.

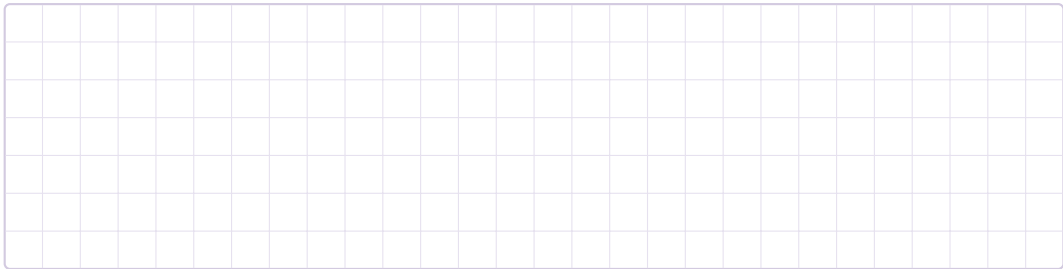
$$y(-2) = -6 - 3 \ln 1 = -6$$

-6

Задача №5

Задача 5

Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{18}{\pi} x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.



Решение задачи №5

$$y' = -2 \sin x - \frac{18}{\pi}$$

Так как $\sin x \in [-1; 1]$, то $-2 \sin x \in [-2; 2]$.

$$y' \leq 2 - \frac{18}{\pi} < 0 \quad \text{для любого } x$$

(т.к. $\frac{18}{\pi} \approx 5,73 > 2$)

Функция **убывает** на всём отрезке.

Наибольшее значение — в **левом конце**.

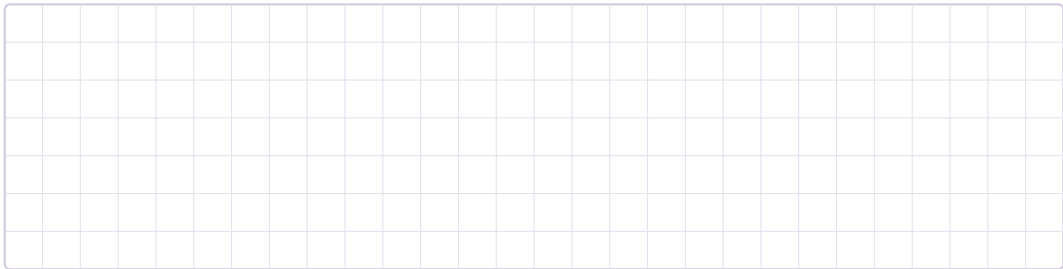
$$\begin{aligned} y\left(-\frac{2\pi}{3}\right) &= 2 \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + \frac{18}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{3} + 4 \\ &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 12 + 4 \\ &= -1 + 12 + 4 \end{aligned}$$

15

Задача №6

Задача 6

Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-x^2 - 6x + 2}$.



Решение задачи №6

ОДЗ: $-x^2 - 6x + 2 \geq 0$.

Производная:

$$y' = \frac{-(x+3)}{\sqrt{-x^2 - 6x + 2}}$$

Ноль: $x = -3$.

Знак:

$$\begin{array}{c|c|c|c} x & < -3 & -3 & > -3 \\ y' & + & 0 & - \end{array}$$

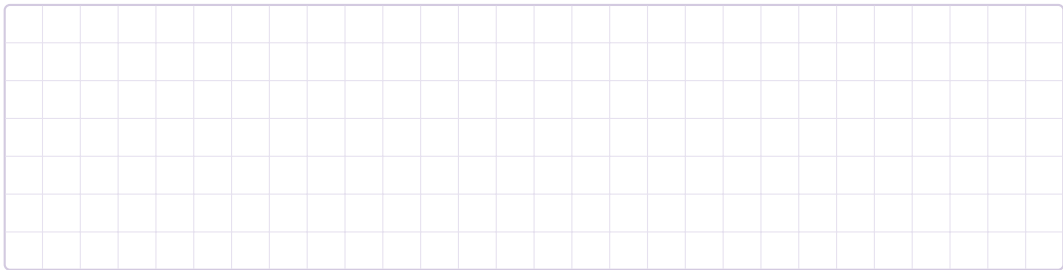
$x = -3$ — **точка максимума**.

$x = -3$

Задача №7

Задача 7

Найдите точку минимума функции $y = \log_{2016}(x^2 - 10x + 201)$.



Решение задачи №7

Основание $2016 > 1$ — логарифм **возрастает**.

⇒ минимум у достигается там, где минимум аргумента:

$$f(x) = x^2 - 10x + 201$$

Парабола с ветвями вверх. Вершина:

$$x_0 = \frac{10}{2} = 5$$

Проверка ОДЗ:

$$f(5) = 25 - 50 + 201 = 176 > 0 \checkmark$$

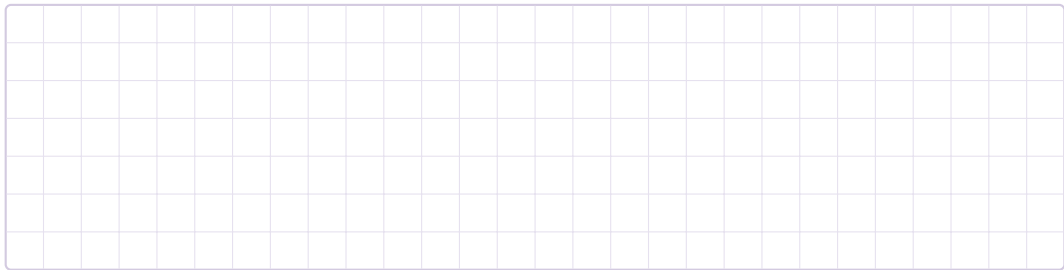
Точка минимума: $x = 5$.

$$x = 5$$

Задача №8

Задача 8

Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2(2x + 4)^2$.



Решение задачи №8

$$y' = 8(x-1)(x+2)(2x+1)$$

Нули: $x = 1$; $x = -2$; $x = -0,5$

Таблица знаков $y' = 8(x-1)(x+2)(2x+1)$:

x	$ $	$(-\infty, -2)$	$ $	-2	$ $	$(-2, -0,5)$	$ $	$-0,5$	$ $	$(-0,5, 1)$
y'	$ $	$-$	$ $	0	$ $	$+$	$ $	0	$ $	$-$

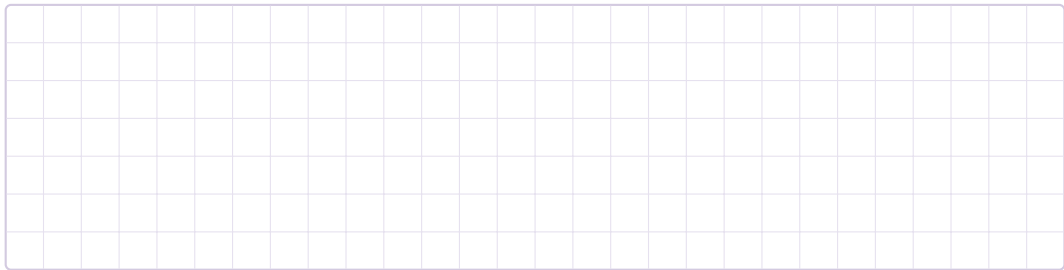
$x = -0,5$ — **точка максимума.**

$$x = -0,5$$

Задача №9

Задача 9

Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x + 9$ на отрезке $[0; 2]$.



Решение задачи №9

$$y' = 2e^x(e^x - 4)$$

Ноль: $e^x = 4 \Rightarrow x = \ln 4$.

Проверим $\ln 4 \in [0; 2]$: $1 < 4 < e^2$, значит $0 < \ln 4 < 2$ ✓

Таблица знаков:

x	$(0; \ln 4)$	$\ln 4$	$(\ln 4; 2)$
y'	—	0	+

Точка $\ln 4$ — **минимум**.

$$y(\ln 4) = e^{2\ln 4} - 8e^{\ln 4} + 9$$

$$= 16 - 32 + 9 = -7$$

-7

Задача №10

Задача 10

Найдите наименьшее значение функции $y = (x+4)^2(x+10) + 9$ на отрезке $[-8; 1]$.



Решение задачи №10

$$y' = 3(x + 4)(x + 8)$$

Нули: $x = -4$, $x = -8$ — оба в $[-8; 1]$.

x	(-8)	$(-8, -4)$	-4	$(-4, 1)$
y'	0	$-$	0	$+$

$x = -4$ — точка минимума.

$$y(-4) = 0 \cdot 6 + 9 = 9$$

9

Задача №11

Задача 11

Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 15$ на отрезке $[-4; 0]$.



Решение задачи №11

$$y' = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x-1)(x+1)$$

Нули на $[-4; 0]$: $x = 0$ и $x = -1$.

Таблица знаков:

x	$\parallel$	$(-4; -1)$	$\mid$	-1	$\mid$	$(-1; 0)$	$\mid$	0
y'	$\parallel$	$+$	$\mid$	0	$\mid$	$-$	$\mid$	0

$x = -1$ — **максимум** на $(-4; 0)$.

Проверяем концы:

$$y(-1) = -3 + 5 + 15 = 17$$

$$y(-4) = -2737$$

$$y(0) = 15$$

17

Задание 12 ЕГЭ. Финал. Часть 2

Неумоин Павел Дмитриевич

6 апреля 2026 г.